广州联网科技

LinkPG 系统手环与工牌标签使用说明书

适用于所有固件版本

LinkPG 系统手环与工牌标签使用说明书

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

目　　录

1、文档说明 5
2、标签参数说明 5
2.1 手环标签特点介绍： 5
关键参数说明： 5
功能模式使用说明： 5
功能模式与外围器件关系表： 6
2.2 D-PGPER-B 工牌标签特点介绍： 7
关键参数说明： 7
功能模式使用说明： 7
功能模式与外围器件关系表： 8
3、参数配置说明 9
3.1 连接方式 9
3.2 具体步骤 9
3.3 相关说明和出现问题解决 10

安全注意

阅读本手册后，请妥善保管以便查阅。

这里展示的是注意事项和安全相关的重大内容，所以请一定要遵守，标志意思如下：

警 告 在操作时违反本警告事项所示的内容，可能会导致人员死亡或重伤。

注 意 在操作时违反本注意事项所示的内容，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。

提 醒 在操作时使您能正确使用产品时，所务必遵守的相关使用

1、文档说明

本文档是对用于 PG 定位系统的工牌手环标签的使用以及参数说明。标签信道以及通讯速率固定为：信道 2，6.8M 通讯速率。使用时，基站模块都需要配置为 HDS-TWR 测距模式，系统搭建可参考测试资料包里的搭建文档及视频教程，这里主要是使用手环、工牌替代 PG 模块的标签，出货默认从标签 0 依次递增配置工牌手环的标签 ID。标签预留报警功能，且标签电量足够时，基站搭建好，主基站开始定位即可找到标签进行定位。

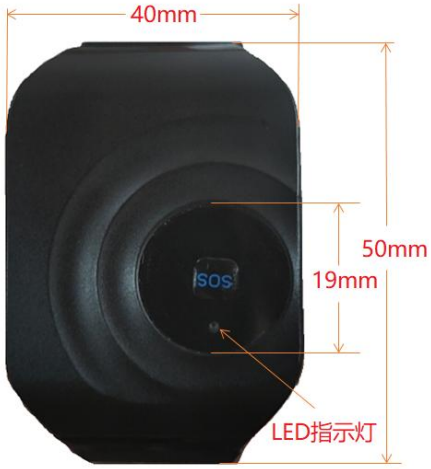
2、标签参数说明

2.1 手环标签特点介绍：

- 充满电后，在 1Hz 的刷新频率下，每天工作 8 小时，可以工作 3 天。
- SOS 紧急报警按键。
- 内置蜂鸣器。
- ABS 材料的外壳，耐摔耐刮，防水防尘。
- 重量约为 26 克。

关键参数说明：

- 二维定位精度：2D 模式下±15CM。
- 通讯距离：200 米
- 内置 300mAh 可充电锂电池。
- 电池充满时间：2 小时。



功能模式使用说明：

◆ 正常模式：

若标签有位置变化，蓝色 LED 灯闪烁，直到停止移动。

◆ 报警模式：

进入报警模式：在正常模式下按下 SOS 按键约 1 秒，蜂鸣器响起后松开按键即进入报警模式

退出报警模式：再次按下按键后退出报警模式。

◆ 充电模式：将手环的充电夹子的 USB 端接入充电器后，将有充电触点的一侧插入手环的充电触点即可。

电池正在充电时：在正常模式下红色 LED 灯常亮。

电池充满电后：在正常模式下红色 LED 灯熄灭。

电量查看模式：在正常模式下按下 SOS 按键后立刻松开按键。

电量充足：蓝色 LED 灯常亮 1 秒。
电量过低：蓝色 LED 灯闪烁 1 秒。

◆ 配置模式：
进入配置模式：在充电模式下，红色 LED 灯常亮时按下 SOS 按键（约 5 秒），直到蜂鸣器关闭后松开按键即可进入配置模式。
退出配置模式：再次按下按键后退出配置模式。

◆ 关机模式：
◆ **进入关机模式：**不充电状态下长按按键 10 秒左右进入关机模块，关机后，用户再按一下按键可退出关机模块。

功能模式与外围器件关系表：

外围器件 / 功能模式：	红色 LED 灯：	蓝色 LED 灯：	SOS 按键：	蜂鸣器：	充电接口：
正常模式：	红色 LED 灯不亮	蓝色 LED 灯闪烁。	不占用 SOS 按键。	蜂鸣器关闭。	不占用充电接口。
报警模式：	红色 LED 灯闪烁。	蓝色 LED 灯不亮。	进入报警模式：按下 SOS 按键，并在蜂鸣器响起后松开 SOS 按键。	蜂鸣器开启。	不占用充电接口。
			退出报警模式：再次按下 SOS 按键后松开即可退出报警模式。	蜂鸣器关闭。	
充电模式：	电池正在充电：红色 LED 灯常亮。	不占用蓝色 LED 灯。	不占用 SOS 按键。	不占用蜂鸣器。	设备需插上充电线。
	电池充满电后：红色 LED 灯熄灭。				
电量查看模式：	不占用红色 LED 灯。	电池电量充足：蓝色 LED 灯常亮。	按下 SOS 按键后立刻松开按键。	蜂鸣器关闭。	不占用充电接口。
		电池电量过低：蓝色 LED 灯闪烁。			
配置模式：	红色 LED 灯不亮。	蓝色 LED 灯常亮。	进入配置模式：充电时按下按键持续 5 秒,并在蜂鸣器关闭后松开 SOS 按键。	蜂鸣器关闭。	设备需插上充电线，并看见红灯常亮。

2.2 D-PGPER-B 工牌标签特点介绍：

- 充满电后，在 1Hz 的刷新频率下，每天工作 8 小时，可以工作 12 天。
- SOS 紧急报警按键。
- 内置蜂鸣器。内置振动器。
- 使用磁吸充电接口。
- ABS 材料的外壳，耐摔耐刮，防水防尘。
- 重量约为 60 克。（不含配件）
- 磁片门禁感应报警（可选）
- 每个工牌产品初始配备一条磁吸充电线和硅胶挂绳

关键参数说明：

- 通讯距离：200 米。
- 内置 1200mAh 可充电锂电池
- 电池充满时间：2.5 小时。
- 二维定位精度：2D 模式下±15CM。
- 标签动态工作的刷新频率范围（默认 10hz）：0.1Hz~20Hz。
- 标签的静态工作的刷新频率范围（默认 0.1Hz）：0.05Hz~20Hz。

功能模式使用说明：

◆ 正常模式：
电量充足时：若标签有位置变化，蓝色 LED 灯闪烁，直到停止移动。
电量过低时：若标签有位置变化，蓝色 LED 灯和红色 LED 灯都会闪烁，直到停止移动。
若标签无位置变化，蓝色 LED 灯会依据配置的静态刷新频率进行闪烁。

◆ 报警模式：
进入报警模式：在正常模式下按下 SOS 按键约 1 秒，蜂鸣器响起后松开按键即进入报警模式
退出报警模式：再次按下按键后退出报警模式。

◆ 充电模式：插入磁吸充电线即可充电。
◆ 电池正在充电时：在正常模式下红色 LED 灯常亮。
◆ 电池充满电后：在正常模式下红色 LED 灯熄灭。
◆ 电量查看模式：在正常模式下按下 SOS 按键后立刻松开按键
◆ 电量充足：蓝色 LED 灯常亮 1 秒。
◆ 电量过低：蓝色 LED 灯闪烁 1 秒。

- **配置模式**：
◆ 配置模式是可以使用上位机对标签进行远程配置的一种模式。
◆ **进入配置模式**：在正常模式下，插入磁吸充电线，红色 LED 灯常亮时按下 SOS 按键（约 10 秒），直到蜂鸣器关闭后松开按键即可进入配置模式。

◆ **退出配置模式：**再次按下按键后退出配置模式。

◆ 关机模式：

◆ **进入关机模式：**不充电状态下长按按键 10 秒左右进入关机模块，关机后，用户再按一下按键可退出关机模块。

功能模式与外围器件关系表：

外围器件： 功能模式：	红色 LED 灯：	蓝色 LED 灯：	SOS 按键：	蜂鸣器：	Type-C 充电接口：
正常模式：	电量充足：红灯不亮。 电量过低：红灯闪烁。	蓝色 LED 灯闪烁。	不占用 SOS 按键。	蜂鸣器关闭。	不占用磁吸充电接口。
报警模式：	红色 LED 灯闪烁。	蓝色 LED 灯闪烁。	进入报警模式：按下 SOS 按键，并在蜂鸣器响起后松开 SOS 按键。 退出报警模式：按下 SOS 按键后松开即可退出报警模式。	蜂鸣器开启。 蜂鸣器关闭。	不占用磁吸充电接口。
充电模式：	电池正在充电:红色 LED 灯常亮。 电池充满电后:红色 LED 灯熄灭。	不占用蓝色 LED 灯。	不占用 SOS 按键。	不占用蜂鸣器。	需插上磁吸充电线。
电量查看模式：	根据充电模式控制。	电池电量充足:蓝色 LED 灯常亮。 电池电量过低:蓝色 LED 灯闪烁。	按下 SOS 按键后立刻松开按键。	蜂鸣器关闭。	未插入磁吸充电线。
配置模式：	红色 LED 灯常亮。	蓝色 LED 灯常亮。	进入配置模式：按下按键持续 10 秒,并在蜂鸣器关闭后松开 SOS 按键。	蜂鸣器关闭。	需插上磁吸充电线，并看见红灯常亮。

3、参数配置说明

在使用时，用户可以将一个 PG 模块烧录“PG 工牌手环参数配置 Hex 文件”，之后使用这个 PG 模块去配置标签的 ID、静态/动态/报警频率、三轴使能等等。下面是具体的配置方法说明。

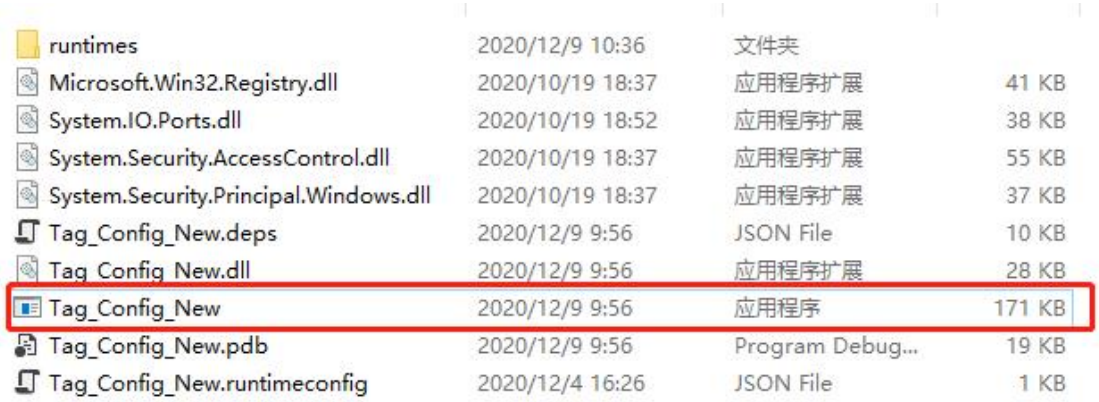
所需设备清单：PG 模块 1 个，PC 电脑，USB 数据线或转接头，TypeC 线，标签（工牌、手环）。

3.1 连接方式

将 PG 配置模块和 PC 通过 USB 数据线或转接头连接，工牌标签使用 TypeC 线充电，手环标签使用配套充电夹充电。

3.2 具体步骤

（1） 将 PG 配置模块与 PC 的串口 USB 连接，打开配置软件如下：



runtimes	2020/12/9 10:36	文件夹	
Microsoft.Win32.Registry.dll	2020/10/19 18:37	应用程序扩展	41 KB
System.IO.Ports.dll	2020/10/19 18:52	应用程序扩展	38 KB
System.Security.AccessControl.dll	2020/10/19 18:37	应用程序扩展	55 KB
System.Security.Principal.Windows.dll	2020/10/19 18:37	应用程序扩展	37 KB
Tag_Config_New.deps	2020/12/9 9:56	JSON File	10 KB
Tag_Config_New.dll	2020/12/9 9:56	应用程序扩展	28 KB
Tag_Config_New	2020/12/9 9:56	应用程序	171 KB
Tag_Config_New.pdb	2020/12/9 9:56	Program Debug...	19 KB
Tag_Config_New.runtimeconfig	2020/12/4 16:26	JSON File	1 KB

打开软件后，在串口连接了配置模块的情况下先“搜索串口”，在下拉框中选择配置模块对应的串口号后，点击“打开串口”。若成功打开，会有相应的提示。

（2）在标签充电的时候长按标签的 SOS 键大概 10 秒左右，中途不要松手，此时报警声会响起，直到成功进入了配置模式后会停止报警。

（3）进入了配置模式后，模块会将接收到配置信息的标签显示在“标签信息”栏里面。此时点击列表的其中一行标签信息后可以在“标签参数”处获取到对应的标签信息并可以对该标签的参数进行修改。若修改成功后，点击“写入配置”使配置模块发送 UWB 信号来配置标签。若标签配置成功，那么列表中的信息也会随之更新。若发现仍没有更新，则尝试再次重新写入配置来更新标签的配置信息。

3.3 相关说明和出现问题解决

3.3.1 参数的说明和范围

- 静态频率：检测到不运动情况下休眠时间，范围为 10-655350ms，默认 30000ms。
- 报警频率：在报警模式时标签发包频率，范围为 10-655350ms，默认 100ms。
- 动态频率：检测到运动情况下的每发一个包的频率，范围为 10-655350ms，默认 100ms。
- 运动发包次数：在标签在运动时会以【动态频率】的间隔发包，发送数据包的个数为 n，n 的取值为 1-30 次，默认 10 次。
- 静态发包次数：在标签在静态时到达了【静态频率】的时间后会尝试以【不休眠发包频率】的间隔发送 n 个包，n 的取值为 1-30 次，默认 1 次。
- 三轴使能：勾选则启用三轴检测运动功能，也会启用标签休眠功能。如果不勾选，则

标签会间隔【静态频率】的时间后，以【不休眠发包频率】的时间间隔发送【静态发包次数】个数的数据包。

- 三轴灵敏度：有高、中、低三个挡位。灵敏度越高，三轴越容易触发，表现为标签会被更轻微的动作影响触发了运动发包。
- 天线延时：与测距的精度有关，需要和基站的天线延时匹配来获取最好的测距表现。一般不需要修改。
- 使能功率调整：不使能会使用默认最大的标签发射功率。使能，可以人为选择挡位，挡位越高，其发包距离越远。具体挡位对应的距离值有待实测。
- 不休眠发包频率：标签静态情况到达了【静态频率】的时间后，发送【静态发包次数】的两个数据包之间的时间间隔，范围为 50-65535ms，默认为 100ms。
- 关机模式：不充电时长按十秒以上，可以使标签处于关机不工作状态，之后标签无任何灯亮现象。需要标签重新启动工作时只需再轻按一次按钮即可，此时标签的灯会再次亮起。

3.3.2 使用时常见问题及解决方法

串口搜索不到

首先在设备管理器中确认是否有端口处是否有设备连接，如图所示：

如果没有，可能是没有安装对应的驱动。此时请尝试安装配套文件里面的 CP2102 串口驱动。

标签不工作，不闪灯

出货默认是关机状态，需要按一次按键进行开机操作，若还不能解决，则可以对标签进行充电操作。

更新日志			
编号	日期	修改内容	版本号
001	2023.12.01	新增，修改升级了工牌型号款式，改说明书名	
002	2023.12.22	工牌的工作时长改为 12 天。	

广州联网科技有限公司

广东省广州市黄埔区莲花砚路 1 号 A 座

902 室

020-82000797

www.gzlwkj.com